# ACTIVIDAD 4

**BÚSQUEDA CIEGA: BFS Y DFS**

Universidad Politécnica de Atlautla

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Grupos  172 · Cuatrimestre 7

Alumno: Alexis Kevin Pérez García

Entrega: 25 de octubre de 2026

## 1. Planteamiento

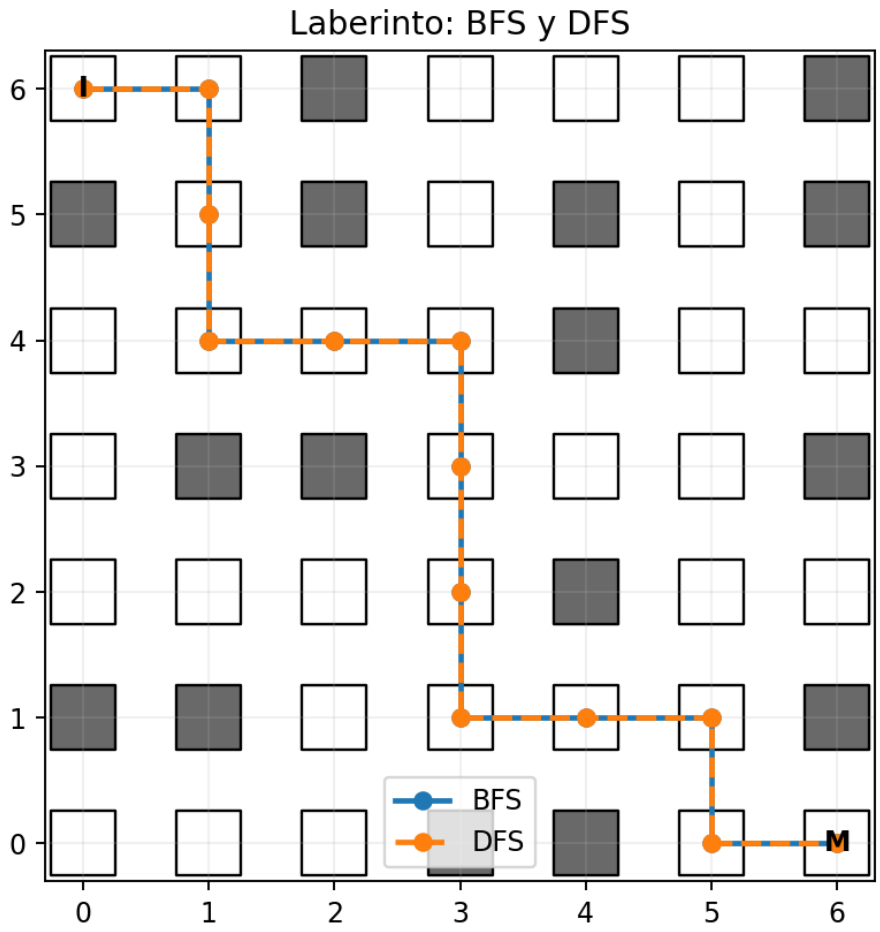
Encontrar un camino en un laberinto desde (0,0) hasta (6,6), evitando obstáculos. Se comparan BFS y DFS.

## 2. Modelo

Estado: coordenada (fila,columna). Acciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. Transición: solo a celdas libres adyacentes. Costo: un movimiento. Objetivo: (6,6).

## 3. Representación del grafo

Cada celda libre es un nodo y cada vecindad ortogonal libre es una arista.




## 4. Resultados

BFS: 12 pasos, 32 nodos expandidos, 0.025652 ms promedio. DFS: 12 pasos, 13 nodos expandidos, 0.011539 ms promedio. Tiempos de 250 repeticiones, dependientes del equipo.

## 5. Complejidad

BFS: tiempo O(V+E), espacio O(V). DFS: tiempo O(V+E), espacio O(V). V son celdas transitables y E conexiones.

## 6. Conclusión

BFS es adecuado si se requiere camino mínimo con costos uniformes. DFS puede encontrar soluciones sin garantizar la ruta más corta.

## 7. Ejecución y referencias

Ejecutar python actividad4_bfs_dfs.py. No requiere paquetes externos. Referencias: Russell y Norvig (2020); Bohm (2021); documentación oficial de Python.